

## 내분비계 약리학: 생식호르몬

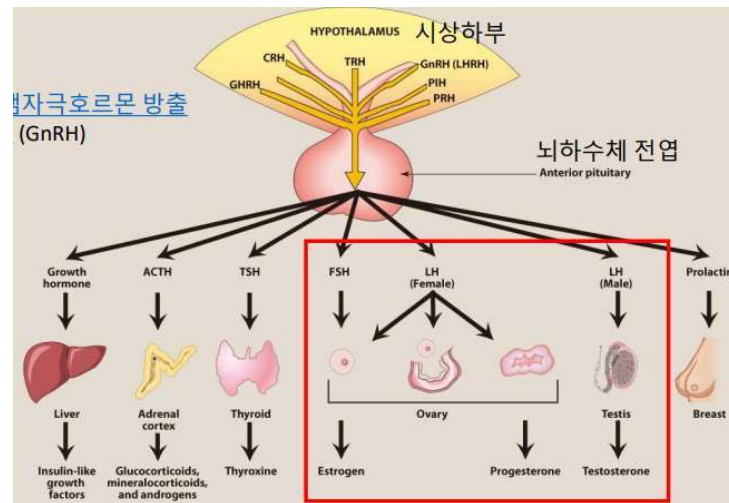
생식샘호르몬, 경구피임제, 발기부전약물

### ☑ 학습 목표

- 생식샘 호르몬의 분비에 대하여 이해한다.
- 생식샘 호르몬의 종류 및 기능을 이해한다.
- 에스트로겐, 프로게스테론, 안드로겐의 조절 방법을 이해한다.
- 피임을 이해한다.
- 발기부전을 이해한다.

## 내분비계 Endocrine system

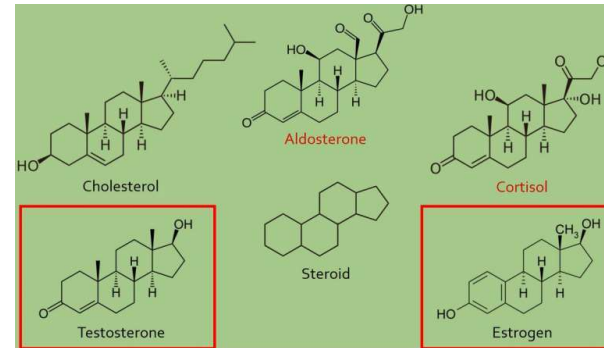
### ✓ 내분비계



시상하부에서 GnRH 나오면 → 뇌하수체 전엽으로 가 FSH, LH 등의 생식호르몬 분비

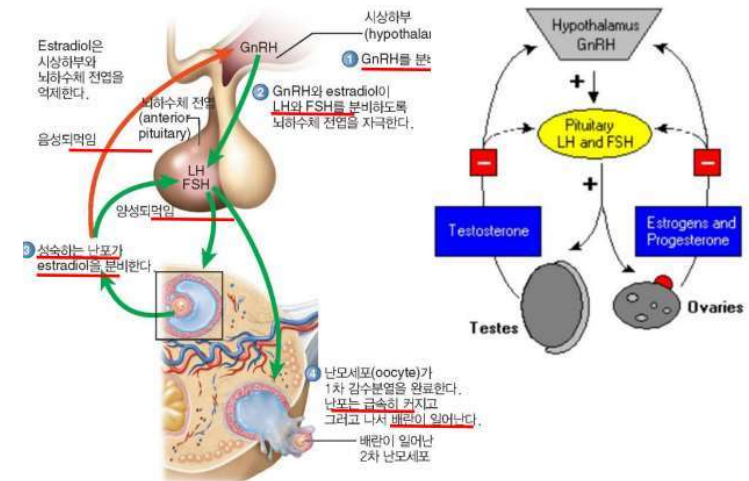
| 뇌하수체 전엽 호르몬 | 표적기관       | 효과                                                      |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------|
| FSH         | 남성, 여성 생식샘 | 정자 및 난자 발달 자극,<br>에스트로겐과 테스토스테론의 분비                     |
| LH          | 남성, 여성 생식샘 | 에스트로겐 및 테스토스테론의 생성 조절, 여성의<br>배란 및 황체 유지, 남성의 테스토스테론 분비 |

## 생식샘 호르몬 Gonadal Hormones



테스토스테론과 에스트로겐 모두 스테로이드 백본 호르몬임  
= 콜레스테롤에서 시작하여 붙는 효소에 따라 에스트로겐이 되느냐, 테스토스테론이 되느냐 결정이 됨

### ✓ 뇌하수체에서의 호르몬 조절

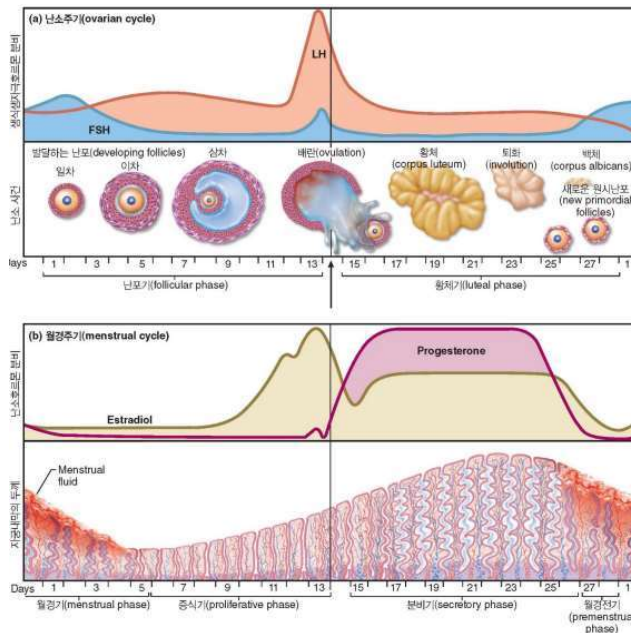


GnRH가 나오면 뇌하수체를 자극하게 되고 LH와 FSH를 분비하게 됨  
LH와 FSH가 난포에서 자극을 주어 에스트로겐이 분비됨  
이것이 다시 신호를 위에 주어 더 이상 분비 안해도 된다고 신호를 줌  
= 음성피드백에 의해 조절됨

### ✓ 여성 호르몬과 월경 주기

- 여성호르몬: 주기성 / 평균 28일
- 시상하부에서 분비되는 성선자극호르몬방출인자(GnRH)가 뇌하수체 전엽을 자극함  
→ 난포자극호르몬 FSH와 황체화호르몬 LH를 생성함

|        |                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| FSH    | 난소 속의 난포를 성장, 성숙하도록 자극하는 호르몬                                                                 |
| LH     | 난포 속의 난자가 방출된 뒤 남은 껍데기를 황체라고 하는 조직으로 발달시키는 호르몬 → LH surge와 배란일(13-14일): LH의 급격한 증가, 황체 생성    |
| 에스트로겐  | FSH와 LH는 혈액을 따라 난소로 전달되고, 두 호르몬 중 FSH는 난소 내의 난포를 성장시키는데, 성장 중의 난포 조직에서는 에스트로겐이라는 호르몬을 분비하게 됨 |
| 프로게스테론 | 황체에서 분비되어 자궁 내막을 유지시킴. 임신 시 더욱 분비됨                                                           |



FSH가 나와 난포가 성숙되다가 배란에 맞춰 LH가 나와 황체 형성에 도움을 준다.  
이후 난포에서 에스트로겐이 나와 배란에 도움을 준다. 배란 후 임신을 대비해 프로게스테론에 의해 자궁 내막이 두꺼워진다.

### ✓ 호르몬을 이용한 피임의 원리

- 인위적으로 에스트로겐과 프로게스테론을 복용하면, 피드백에 의하여 더 이상 LH와 FSH가 나오지 않아 난자가 더 이상 성숙 발전 방출되지 않음
- 또한 프로게스테론에 의해 자궁 내막이 비후되어 있으면 정자가 안으로 들어오지 못하게 되어 피임 효과가 나타남

## Estrogens 에스트로겐

- 성호르몬은 이차성징 발달에 필수적이며 피임, 폐경기 증상 조절 대체 치료법에 사용된다.

### ✓ 에스트로겐의 종류

|           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrogen  | 피임약, 폐경후 HT (Hormone therapy), 자궁 적출술, 생식샘 기능저하                                         |
| Estradiol | 강력한 estrogen (testosterone → aromatase → Estradiol에 의한 변환)<br>↳ 우리가 주로 먹는 것이라고 생각하면 될 듯 |
| Estrone   | estradiol 대사물의 1/3 효과, 폐경 후 나타나는 첫 번째 estrogen                                          |
| Estriol   | 태반에 생성되는 estradiol → 임신 시 증가                                                            |

### ✓ 에스트로겐의 효과

- 1) 기억력, 정신건강에 좋음  
: 에스트로겐이 나오지 않는 갱년기에는 정신상태가 안정되지 못하고, 감정기복이 심함
- 2) 유방발달: 너무 과도하면 유방암에 걸릴 수 있음 (부작용)
- 3) 콜레스테롤 증가: 살이 찌 수 있음
- 4) 뼈 골밀도에 중요: 갱년기 골다공증 칼슘 레벨 조절
- 5) 죽상경화증, 생식 작용에도 영향을 줌  
= 우리 몸의 생리적 기능에 다양하게 영향을 주는 에스트로겐!

### ✓ 에스트로겐의 치료 용도

- ① 피임약과 폐경 후 HT에 가장 자주 사용됨
  - 주 적응증: 혈관운동 불안정(전신열감, 안면홍조)
  - Vasomotor 작용으로 에스트로겐이 노르에피네프린 작용에 영향을 줌  
→ 혈관 이완 수축 조절을 통해 전신 열감과 안면 홍조를 완화해줌
- ② 생식샘 기능 저하증 여성의 이차성징 발달 자극  
: 조기 폐경이나 폐경 전 난소 부전 여성에게 사용
- ③ 뼈의 용식작용 억제  
→ 뼈가 파괴되는 것을 억제해주나, 뼈가 더 튼튼해지는 것은 아님 = 뼈 생성에는 영향 없음  
↳ 에스트로겐 테라피는 복용 시 흡수율이 떨어지므로 경피, 질내 크림, 링, 주사 테라피를 한다.

✓ **에스트로겐 테라피의 부작용**

**(1) 일반적인 부작용**

- 두통, 두통: 혈관 수축, 이완 조절로 인한 부작용
- 부종, 소화불량
- 배통
- 질 분비물: 자궁 내막에 자극을 주어 유발됨
- 유방 통증

**(2) 장기적 사용 시 위험성**

- 콜레스테롤 증가: 지방 증가 후 소모되지 않아 유발될 수 있음
- 간 손상
- 유방암, 난소암: 대표적인 장기적 부작용

**Selective Estrogen Receptor Modulators (SERM)**

- 위의 에스트로겐 테라피의 경우 특이적으로 작용하는 것이 아니라 전신적으로 작용이 일어나므로 이에 따른 부작용이 많이 발생하게 된다.  
→ 이에 따라 선택적/특이적으로 작용하는 약물을 사용하게 됨
- 항 estrogen 약물이 순수한 길항제가 아니라 복합성 agonist/antagonist라는 점에서 근거함
- 조직에 따라 다른 효과를 나타냄

|                  | 유방  | 자궁내막 | 뼈   |
|------------------|-----|------|-----|
| <b>Estrogen</b>  | +++ | +++  | +++ |
| <b>Tamoxifen</b> | -   | +    | +   |
| <b>Raloxifen</b> | -   | -    | ++  |

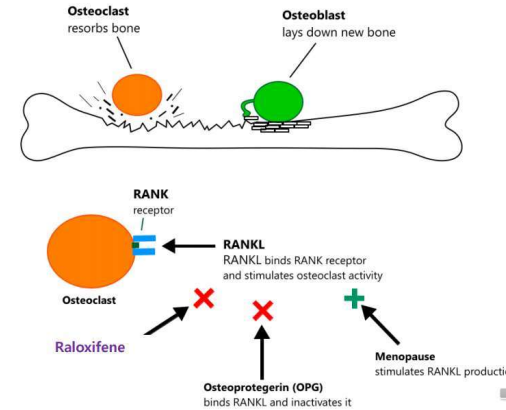
**(1) Tamoxifen:** 유방암 치료 및 예방에 사용되는 유일한 SERM

- **적용)** 유방암의 예방 요법제, 유방절제술 방사선 치료 후 보조 요법제
- 유방조직의 ER(estrogen receptor)에는 antagonist  
자궁 내막 및 뼈에서는 Partial agonist  
↳ 위의 표를 보면 에스트로겐 작용을 유방에서 막아주고 자궁 내막과 뼈에 긍정적으로 작용함을 알 수 있음
- but 5년 이상 투여 시 자궁 내막암의 발생률이 4-6배 증가함
- 기전) Tamoxifen이 에스트로겐 수용체에 반응하여 에스트로겐이 반응하지 못하게 하여 breast cancer cell이 더 자라지 못하게끔 하는 것!

# 조기 폐경 하는 여성이나 폐경기 여성 or 에스트로겐에 의존적인 사람에게 좋고  
암 유방치료에 쓸 수 있음 / 타목시펜은 의사로써 상식으로 알아두면 좋음!

**(2) Raloxifen**

- 골밀도 증가, 뼈 흡수 및 뼈의 교체율 감소로 폐경 후 여성의 골다공증 예방  
→ 뼈에만 도움을 주는 약물



뼈에는 뼈파괴세포인 Osteoclast와  
뼈 생성(조골)세포인 Osteoblast가 존재  
→ Osteoclast를 자극하는 것이 RANKL  
인데, 이를 자극시키는 것이 바로 폐경  
(에스트로겐이 없기 때문)  
→ 이 RANKL이 작용하는 것을 raloxifen  
이 막아주는 역할을 하는 것!

**(3) Clomiphene**

- 시상하부에 Partial antagonist로 작용하여, GnRH와 Gonadotropins 분비 증가
- 배란 촉진제로 사용됨

**Progesterone 프로게스테론**

|                                                      |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생성                                                   | LH에 반응하여 생성됨                                                                                              |
| 역할                                                   | ① 태아의 착상을 수용할 수 있는 분비성 자궁내막의 발달 촉진<br>② Gonadotropin 생성 방해하여 배란 억제<br>③ 자궁내막 유지, 자궁수축 억제                  |
| 작용기전                                                 | 1) 인슐린 매개 기전을 통한 Liver glycogen 증가<br>2) Mineralcorticoid receptor에서 Na+재흡수감소<br>3) 체온상승<br>4) 혈장 아미노산 감소 |
| 치료용도                                                 | 호르몬 결핍증 치료, 피임목적                                                                                          |
| 프로게스테론 수치가 낮다면?                                      |                                                                                                           |
| ① 폐경이 진행됨 ② 임신 시 태아가 잘 자리잡지 못해 조기 분만이나 유산 ③ 착상 잘 안 됨 |                                                                                                           |

## 경구 피임제 Oral Contraceptives

### ✓ 현재 경구피임제의 estrogen 함량

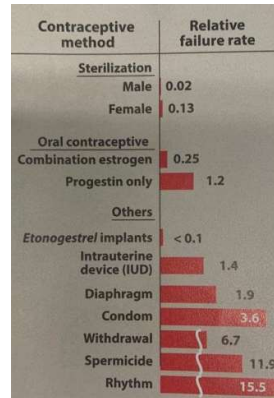
- 20~35mcg 정도로 매우 low-dose임
- 보통 3주를 매일 복용한 후 휴약기를 가지며 이 기간동안 월경이 이루어지게 됨

### ✓ 경구피임약의 종류 Oral contraceptive pill(OCP)

#### (1) 약 성분에 따른 분류

| Estrogen + Progestin                                                                                                                                | Progestin Only                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 보편적 경구 피임제</li> <li>• estrogen 함량은 20~35mcg이고, progestin 함량은 다양함</li> <li>• 경구용 외에도 패치형이나 링형 존재</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주사용 medroxyprogesterone</li> <li>• Levonorgestrel</li> <li>• Intrauterine Device(IUD)</li> <li>• Implanon</li> </ul> |

피임 방법에 따른 피임 실패율 →



#### (2) 성분 양에 따른 분류

| Monophasic Pills               | Triphasic pills           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 일정량의 에스트로겐과 프로게스테론 함유          | 약의 용량이 cycle동안 3번 변함      |
| 그런데 연구에 의하면 효과가 두 약 모두 동일하다고 함 | : 대부분 프로게스테론 용량이 7일마다 증가함 |

### ✓ 경구피임제 복용을 잊었을 때

- 제품마다 차이가 있으므로 항상 package insert를 확인해야 함
- 일반적인 OCPs(경구용 피임제)
  - 1번 놓쳤을 때: 다음날 2정을 한꺼번에 복용
  - 2번 놓쳤을 때: 이를 동안 한 번에 2정씩 복용 & 일주일간 콘돔 사용
  - = 2일 이상 놓칠 경우 피임 효과를 기대하긴 힘들

### ✓ 피임제의 부작용

- 오심, 가슴 압박, 두통, 혈압 상승, 주기적 체중 증가
- 혈전 증가(특히 흡연자, 당뇨 환자)
- 암: 자궁암, 유방암

## Contraceptive Patch

- 약을 복용하기 힘든 사람의 경우 패치를 이용하면 됨
- 3주간 패치를 일주일에 하나씩 사용하고, 일주일만 patch free
- 90kg 이상의 환자에게는 추천하지 않음: 순환 장애가 영향을 미칠 수 있기 때문
- 패치가 떨어질 수 있으므로 환자에게 replacement patch 처방전을 발행해야 함
- 부작용: N/V, site irritation, hyperpigmentation(과색소침착) under the patch, breast tenderness

## Contraceptive Injections: DMPA

- Depo Provera: medroxyprogesteron acetate(DMPA) 150 mg 11~13주마다 근육주사

| 장점                                                                                                                                                                                                                                                                    | 단점                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 매우 효과적임</li> <li>• long term effectiveness</li> <li>• 에스트로겐을 포함하지 않음</li> <li>• amenorrhea를 유발할 수 있음</li> <li>• edometrial cancer의 위험성을 줄여줌</li> <li>• ovarian cancer와 pelvic inflammatory disease의 위험성을 줄여줄 수 있음</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 체중 감소, 감정변화, 탈모, 부정출혈</li> <li>• 주사제</li> <li>• HDL 감소 / 무월경</li> <li>• 약물 중단 후 임신이 가능하려면 9개월에서 1년까지 기다려야 될 수도 있음</li> <li>• 장기 사용 시(2년 이상) 골밀도가 감소할 수 있음</li> </ul> |

## Implanon 임플라논 / IUDs 자궁 내 피임장치

| Implanon 임플라논                                                                                                                                                                      | Intrauterine devices                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 한 개의 임플란트를 피하에 삽입</li> <li>• 한 번 이식 시 3년간 피임효과 지속됨</li> <li>• 68mg의 etonogesterl(steroidal progestin)</li> <li>• DMPA와 유사한 부작용</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 자궁 내에 장치하는 T자 모양의 device</li> <li>• Mirena(미레나): levonorgesterl 함유, 5년간 효과 지속</li> <li>• Paragard: 구리 포함, 10년 동안 효과 지속 - 정자를 죽이는 효과 O</li> </ul> |

### ✓ IUDs의 장/단점

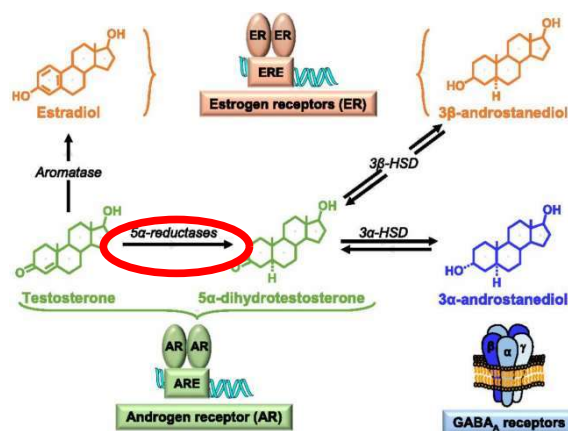
| 장점                                                                                                                                                                                           | 단점                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 효과가 뛰어남 / 편리성 / 제거 후 fertility 회복 빠름</li> <li>• Mirena: 월경 시 출혈과 통증이 적음 + 20~30프로 확률로 무월경</li> <li>• Paragard: 10년 동안 효과 O, non hormonal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 의사가 장치를 해야 함 / 불규칙적 출혈 가능성 O / 장치 24~48시간 후 통증</li> <li>• 금속 물질을 내부에 삽입한 것이므로 감염, 염증 가능성 O</li> </ul> |

## Emergency Contraception (EC) 응급피임

|                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 응급 피임약 복용 후 월경은 주로 3주 이내에 하게 됨 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 기전                             | 1) 배란 방지 2) 두꺼워진 cervical mucus에 정자 가두기<br>3) tubal transport of egg or sperm을 억제함<br>4) disrupting the uterine lining을 통해 착상 방지<br>5) 이미 임신 상태라면 임신에 영향을 미치지 않음 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 부작용                            | 오심, 구토, 부정출혈 등                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 효과                             | 약 85프로 (72시간 이후에는 감소한다) - but 3주 후 임신 테스트 권장                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 종류                             | 구리 함유 IUD                                                                                                                                                        | 성교 후 120 시간 이내에 장치                                                                                                                                                                                                                |
|                                | EC pill<br>사후 피임약                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Levonorgesterl 0.75mg, 1.5mg</li> <li>FDA에서는 72시간 이내 복용 권장 / WHO에서는 120 시간 이내 사용 권장</li> <li>용량/용법: 0.75mg 정의 경우 1정을 즉시 복용하고 12시간 이후에 2정을 한꺼번에 복용<br/>1.5mg 정의 경우 1정을 한 번 복용한다.</li> </ul> |

## Androgen 안드로겐

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Natural androgens   | androsterone and testosterone                         |
| Synthetic androgens | testosterone propionate<br>Anabolic steroids: Danazol |



- 일반적으로 테스토스테론이 Aromatase를 통해 Estradiol이 됨
- 테스토스테론은 5알파-reductases를 통해 5알파 dihydrotestosterone가 됨  
= 반응성, 효과가 더 뛰어남
- 안드로겐 수용체에 반응해 남성성 발현

### ✓ 테스토스테론의 효과

- ① 자신감이 넘침, 긍정적인
- ② 심장 건강, 근육 증가 및 발달, 뼈 튼튼
- ③ 발기가 잘 됨
- ④ 에너지가 넘침

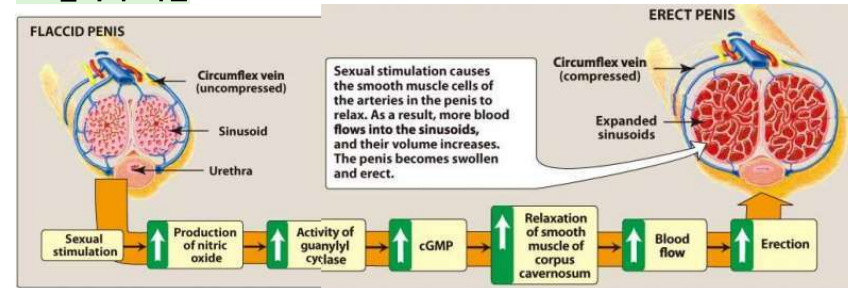
## Anti-androgen

- 너무 남성성이 강할 때 or 전립선 비대증 등이 있을 때 쓰는 약물

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 alpha reductase inhibitor | 테스토스테론에서 5 알파 reductase에 의해 반응성과 효과가 뛰어난 dihydrotestosterone가 만들어지는데, 이를 억제하여 테스토스테론을 감소시키는 것 |
| alpha 아드레날린 antagonist      | 방광의 텐션 및 비대를 낮춰주므로 위의 약과 함께 씀                                                                 |

## 발기부전 치료제 Anti-Erectile Dysfunction

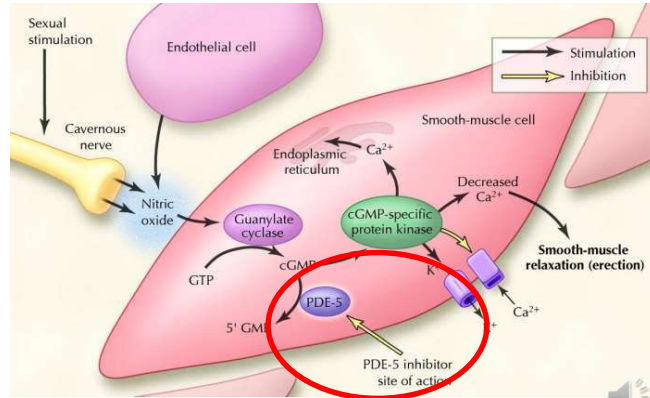
### ✓ 발기의 기전



- ① 외부적 성적 자극이 들어옴
- ② 혈관을 확장시키는 NO이 생성되어 혈관이 이완됨
- ③ 구아닌 사이클이 활성화되어 cGMP가 증가한다.
- ④ 이후 칼슘이 나오게 되어 소포체로 들어가게 되고 근육은 이완됨
- ⑤ 이완된 근육 사이로 피가 들어와 발기가 이뤄짐



✓ 발기 부전 치료약



발기가 되기 위해서는 cGMP가 있어야 하는데,  
이것을 PDE-5가 cGMP를 5'GMP로 변환하여 발기가 유지되지 못하는 것  
↓  
이에 PDE-5의 작용을 억제하여 cGMP가 오래 남아 발기가 유지될 수 있게 함

| 약물(상품명)             | 투여 용량                          | 일일 용량     | 최대 용량       |
|---------------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| Sildenafil(viagra)  | 성교 1시간 전에<br>50mg 정제           | 100mg PO  | 24시간에 100mg |
| Stendra(Avanafil)   | 성교 30분 전에<br>100mg 정제 경구<br>투여 | 200mg PO  | 200mg       |
| Tadalafil(Cialis)   | 성교 전에 10mg                     | 2.5mg PO  | 72시간에 1번    |
| Vaedenafil(Levitra) | 성교 1시간 전에<br>10mg 정제           | -         | 24시간에 20mg  |
| Vardenafil(Staxyn)  | 성교 1시간 전에<br>10mg 봉해정          | 5-20mg PO | 24시간에 20mg  |

| A Time to peak concentration |         |
|------------------------------|---------|
| Sildenafil                   | 60 min  |
| Vardenafil                   | 60 min  |
| Tadalafil                    | 120 min |
| B Half-life                  |         |
| Sildenafil                   | 3-4 hrs |
| Vardenafil                   | 4-5 hrs |
| Tadalafil                    | 18 hrs  |

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부작용      | 두통, 홍조, 소화불량, 비출혈                                                                         |
| Nitrates | 성적 활동과 관련이 있는 고유 심장 위험성<br>→ 심혈관 질환 병력 환자는 사용 금지<br>+ 알파 blocker(고혈압 치료)와 병행 시 혈압 하강 효과 O |